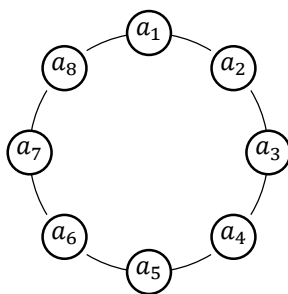


Trò chơi Bắc Nam (N.AN 2122B)

Trò chơi Bắc Nam không phải là trò chơi của miền Bắc và miền Nam mà là trò chơi giữa hai bạn Bắc và Nam. Hai bạn Bắc và Nam quen nhau trong một cuộc thi lập trình danh giá. Hai bạn đều được giải cao. Điều thú vị là Bắc quê ở miền Nam còn Nam quê ở miền Bắc. Trong buổi lễ trao phần thưởng, Ban tổ chức cuộc thi có tổ chức một trò chơi trí tuệ dành cho những bạn đạt giải. Mỗi lượt chơi gồm 2 bạn chơi. Bắc và Nam cùng chơi một lượt. Nội dung trò chơi được phát biểu:

Cho một vòng tròn được chia thành n vạch cách đều (n là một số chẵn). Các vạch được đánh chỉ số từ 1 đến n theo chiều kim đồng hồ. Tại vạch i có ghi một số nguyên dương a_i ($1 \leq a_i \leq n$). Dãy gồm n số $a_1, a_2, \dots, a_n$ tạo thành một hoán vị của n số nguyên $1, 2, 3, \dots, n$. Hai bạn Bắc và Nam đều phải lập trình điều khiển robot di chuyển quanh vòng tròn để xóa số.



Hình vẽ với $n = 8$

Robot của Bắc xuất phát từ vạch 1, di chuyển theo **chiều kim đồng hồ**. Khi robot đến vạch nào thì có thể xóa số ở vạch đó, tuy nhiên các số mà robot của bạn Bắc cần xóa lần lượt là $1, 3, 5, \dots, n - 1$. Tức là số 1 sẽ được xóa đầu tiên, rồi đến số 3, ..., số $n - 1$ sẽ được xóa cuối cùng. Khi xóa xong, robot sẽ di chuyển đến vạch 1 và dừng lại. Robot của Bắc chỉ được xóa các số lẻ.

Robot của Nam cũng xuất phát từ vạch 1, di chuyển theo **chiều kim đồng hồ**. Khi robot đến vạch nào thì có thể xóa số ở vạch đó, tuy nhiên các số mà robot của bạn Nam cần xóa lần lượt là $2, 4, 6, \dots, n$. Tức là số 2 sẽ được xóa đầu tiên, rồi đến số 4, ..., số n sẽ được xóa cuối cùng. Khi xóa xong, robot sẽ di chuyển đến vạch 1 và dừng lại. Robot của Nam chỉ được xóa các số chẵn.

Bạn Bắc và Nam cần đưa ra số vòng mà robot của mình cần di chuyển quanh vòng tròn để xóa hết tất cả các số cần xóa. Bạn nào đưa ra kết quả đúng và nhanh sẽ được điểm cao và được nhận được nhiều phần quà có giá trị của ban tổ chức.

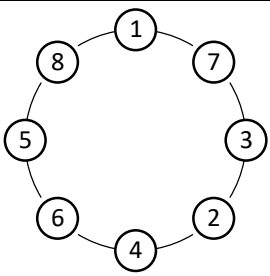
Dữ liệu cho trong file **BacNam.Inp** gồm:

- Dòng 1 ghi số nguyên dương chẵn n ($2 \leq n \leq 200000$).
- Dòng 2 ghi n số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_n$ là một hoán vị của n số $1, 2, 3, \dots, n$.
- Các số được ghi cách nhau bởi dấu cách.

Kết quả ghi ra file **BacNam.Out** gồm:

- Dòng 1 ghi số vòng mà robot của bạn Bắc cần di chuyển quanh vòng tròn để lần lượt xóa hết tất cả các số $1, 3, 5, \dots, n - 1$.
- Dòng 2 ghi số vòng mà robot của bạn Nam cần di chuyển quanh vòng tròn để lần lượt xóa hết tất cả các số $2, 4, 6, \dots, n$.

Ví dụ:

BacNam.Inp	BacNam.Out	Giải thích	Hình minh họa
8 1 7 3 2 4 6 5 8	2 1	Robot của Bắc: • Vòng 1: Xóa các số: 1, 3, 5. Robot của Nam: • Vòng 1: Xóa các số: 2, 4, 6, 8.	

Giới hạn:

- Có 25% số test ứng với $n = 8$;
- Có 25% số test ứng với $n \leq 1000$;
- Có 50% số test còn lại không giới hạn gì thêm.